

Sistemi numerici: DMR, TETRA e gli altri

Dalla teoria ai sistemi veri: 4FSK e TDMA a due slot del DMR, π/4-DQPSK e quattro slot del TETRA, D-STAR, C4FM e gli altri, con vantaggi e limiti del digitale nella pratica

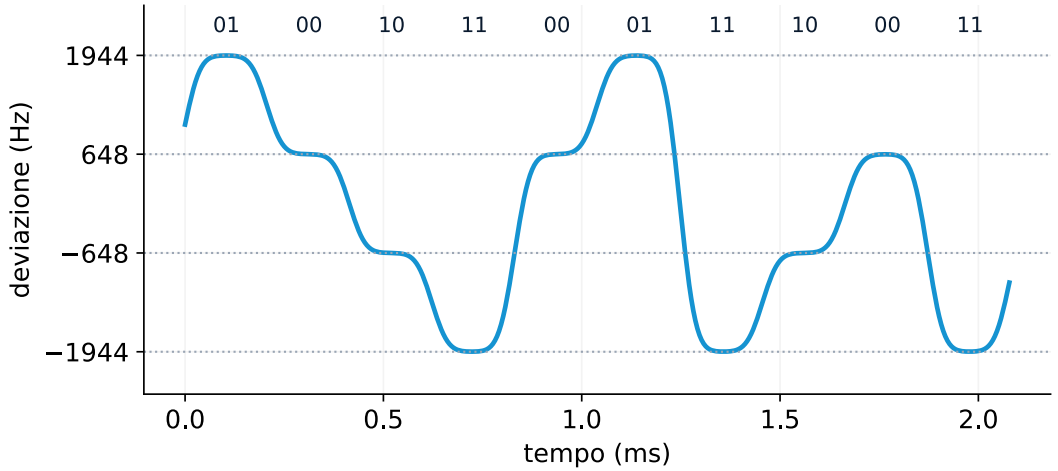
Elia · IV3HGA

I sistemi numerici in VHF/UHF

Sistema	Modulazione	Simboli/s	Bit/s	Canale	Accesso
DMR (ETSI)	4FSK	4800	9600	12,5 kHz	TDMA, 2 slot
TETRA (ETSI)	π/4-DQPSK	18 000	36 000	25 kHz	TDMA, 4 slot
D-STAR (JARL)	GMSK	4800	4800	6,25 kHz	FDMA
C4FM / System Fusion	4FSK	4800	9600	12,5 kHz	FDMA
P25 fase 1	C4FM (4FSK)	4800	9600	12,5 kHz	FDMA

Stessi mattoni della lezione precedente: FSK o PSK, pochi simboli, filtri per contenere lo spettro. Cambiano i dettagli, la trama e il codec vocale.

DMR: la modulazione 4FSK

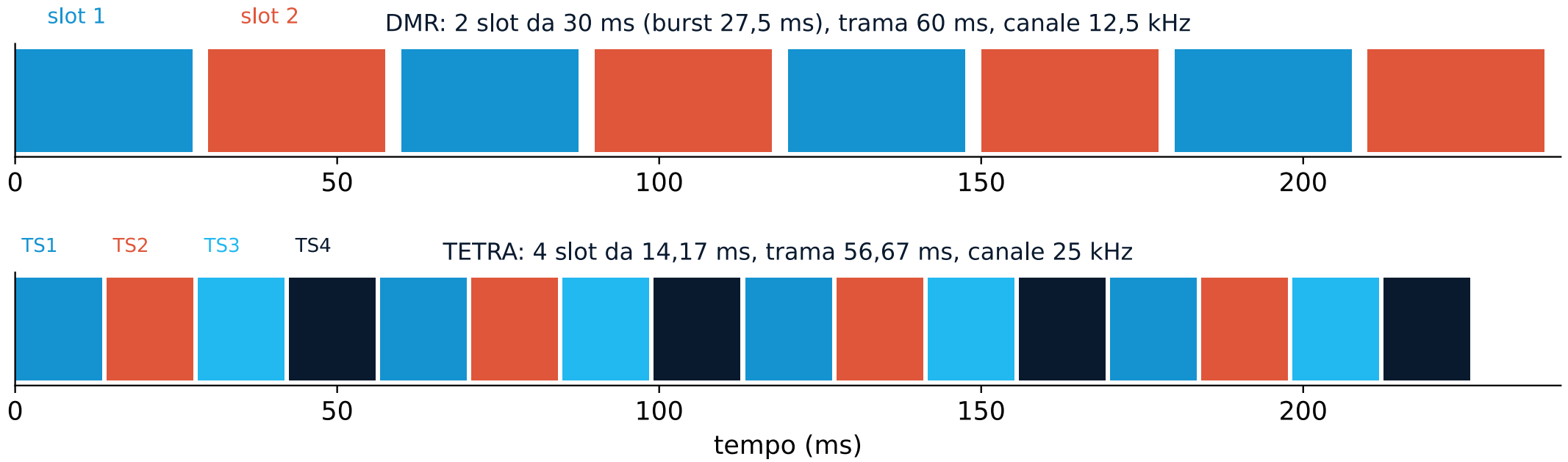


- Ogni simbolo porta **2 bit** (un "dibit") e corrisponde a una di 4 deviazioni di frequenza:

Dibit	Simbolo	Deviazione
01	+3	+1944 Hz
00	+1	+648 Hz
10	−1	−648 Hz
11	−3	−1944 Hz

- 4800 simboli/s × 2 bit = **9600 bit/s**, in 12,5 kHz.
- Ampiezza costante: i finali possono essere quelli efficienti degli apparati FM.

DMR e TETRA: il TDMA



- Nel **DMR** il canale è diviso in due intervalli di tempo: due conversazioni indipendenti sullo stesso canale da 12,5 kHz, cioè **6,25 kHz equivalenti** per conversazione.
- Ogni radio trasmette solo 27,5 ms ogni 60: la batteria dura di più.
- Il **TETRA** usa 4 slot in 25 kHz: ancora 6,25 kHz equivalenti per utente, con più velocità per i dati.
- È la "trama" che si vede in zero span con l'analizzatore o l'oscilloscopio (capitoli precedenti). FDMA e TDMA hanno un capitolo dedicato.

Dentro un burst DMR

- Ogni burst dura 27,5 ms e contiene **264 bit**:

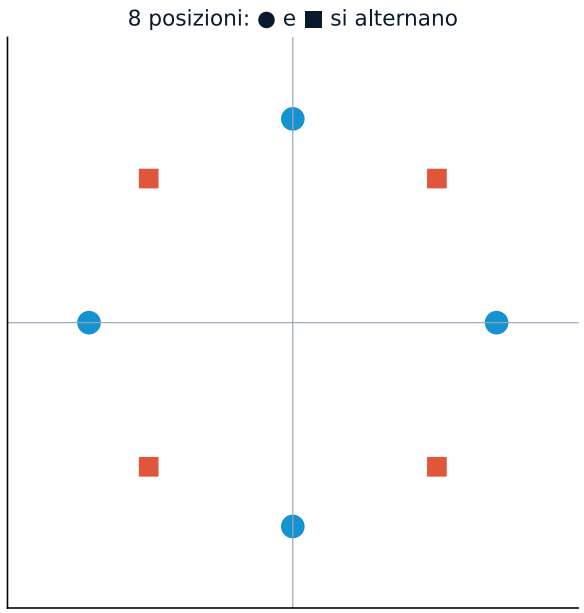
Parte	Bit	Contenuto
carico utile	108	voce o dati
centro	48	sincronismo o segnalazione
carico utile	108	voce o dati

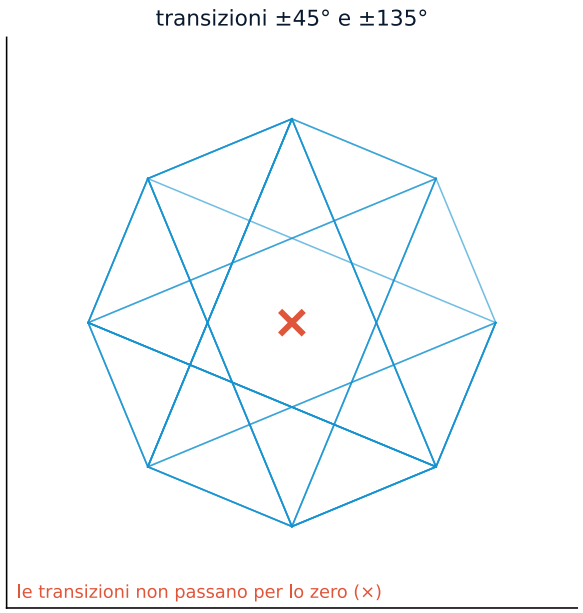
- Il sincronismo al centro serve al ricevitore per agganciarsi alla trama e riconoscere voce o dati.

Voce e identificativi

- Codec vocale **AMBE+2**: 2450 bit/s di voce più 1150 bit/s di correzione d'errore, 3600 bit/s per slot.
- **Color code**: un numero da 0 a 15 che distingue i ripetitori sulla stessa frequenza, come un "tono" digitale.
- **Talkgroup** e ID dell'utente: chi parla e a chi, dentro il segnale stesso.
- Una parte della capacità va in segnalazione: per questo 9600 bit/s non sono tutti "voce".

TETRA: la π/4-DQPSK





- QPSK **differenziale**: i 2 bit di ogni simbolo non sono una fase assoluta, ma un **salto di fase** rispetto al simbolo precedente: +45°, +135°, −45°, −135°.
- Il ricevitore non deve ricostruire la fase esatta della portante: confronta un simbolo con il precedente. Più semplice e robusto in mobilità.
- Il salto non è mai 0° né 180°: le transizioni non passano per il centro, l'inviluppo non si annulla e i finali soffrono meno (amplificatori lineari ma meno critici).
- 18 000 simboli/s, filtro a radice di coseno rialzato con α = 0,35: circa 24,3 kHz nel canale da 25 kHz.

TETRA: trama e servizi

- 4 slot da 14,17 ms formano una trama da 56,67 ms; 18 trame formano una multitrama di circa 1,02 s. La 18ª trama è dedicata al controllo.
- Ogni slot porta 510 bit lordi. Il codec vocale ACELP usa circa 4,6 kbit/s, più la protezione.

Perché lo usano i servizi di emergenza

- Chiamate di gruppo con accesso immediato, priorità, chiamate di emergenza.
- Dati, messaggi di stato, posizione, crittografia.
- Modalità diretta tra terminali (DMO) quando la rete non c'è.
- Rete cellulare: i terminali passano da una stazione base all'altra in movimento.
- Molte di queste cose sono possibili proprio perché il segnale è numerico e organizzato in trame.

D-STAR, C4FM e gli altri

D-STAR

- GMSK a 4800 bit/s in 6,25 kHz: una FSK a due livelli con filtro gaussiano, ampiezza costante.
- Codec AMBE, dati lenti in parallelo alla voce (testo, posizione), modalità dati veloce in 23 cm.

C4FM (System Fusion)

- 4FSK come il DMR, ma in FDMA (una conversazione per canale): modalità "voce piena" a qualità più alta o voce + dati.

Lo stesso schema per tutti

- Modulazione semplice a inviluppo costante (o quasi), adatta ai finali FM.
- Codec vocale a bassa velocità e correzione d'errore.
- Trama con sincronismo, identificativi e segnalazione.
- I sistemi non sono compatibili tra loro: servono ripetitori o ponti che convertono (gateway).

Il digitale nella pratica

Vantaggi

- Audio **pulito** fino al limite: niente fruscio crescente.
- Più conversazioni per MHz (TDMA, canali stretti).
- Identificativi, messaggi, posizione, gruppi, crittografia.
- Batterie che durano di più (TDMA).

Limiti

- **Effetto soglia** ("cliff effect"): sopra la soglia è perfetto, sotto sparisce di colpo. Con l'FM il segnale debole si sente male ma si sente.
- Voce "metallica" con i codec a bassa velocità; latenza di decine o centinaia di ms.
- Sistemi incompatibili tra loro e configurazione più complessa (codeplug, talkgroup, color code).
- Misurarli richiede strumenti adatti: costellazioni, BER, errori di modulazione.

Riepilogo

DMR	4FSK ±648/±1944 Hz, 9600 bit/s, 2 slot in 12,5 kHz
TETRA	π/4-DQPSK, 36 kbit/s, 4 slot in 25 kHz
D-STAR	GMSK 4800 bit/s, 6,25 kHz
C4FM	4FSK 9600 bit/s, FDMA
Pratica	audio pulito fino alla soglia, poi nulla